

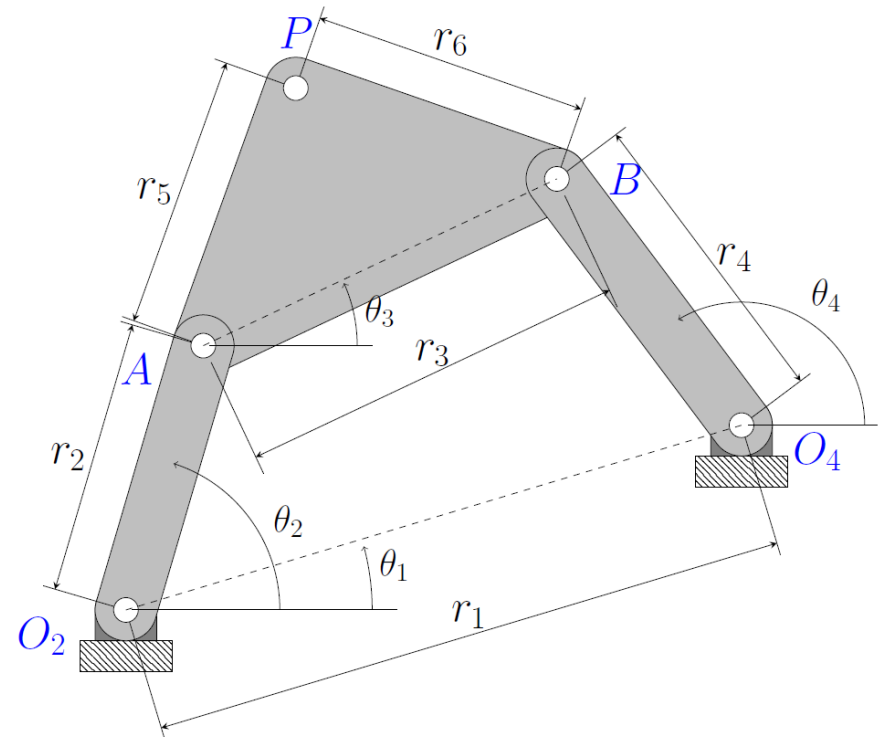
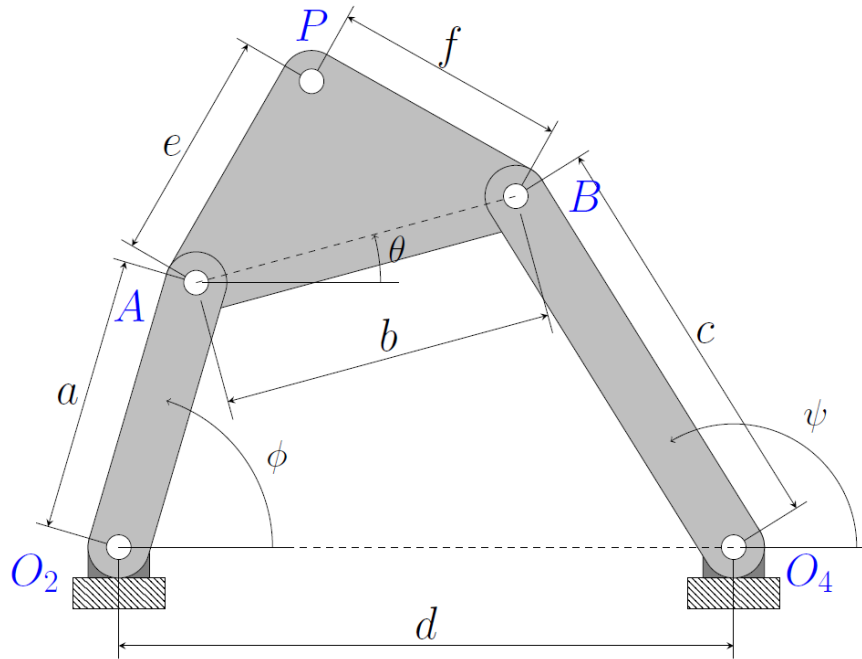
Mecanismos – IM0241

Análisis Cinemático

Juan A. Gallego

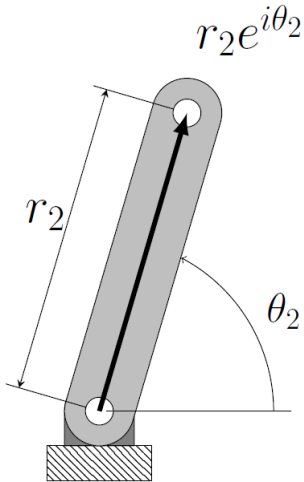
Nomenclatura

Eslabonamiento 4 barras



Ecuación de cierre

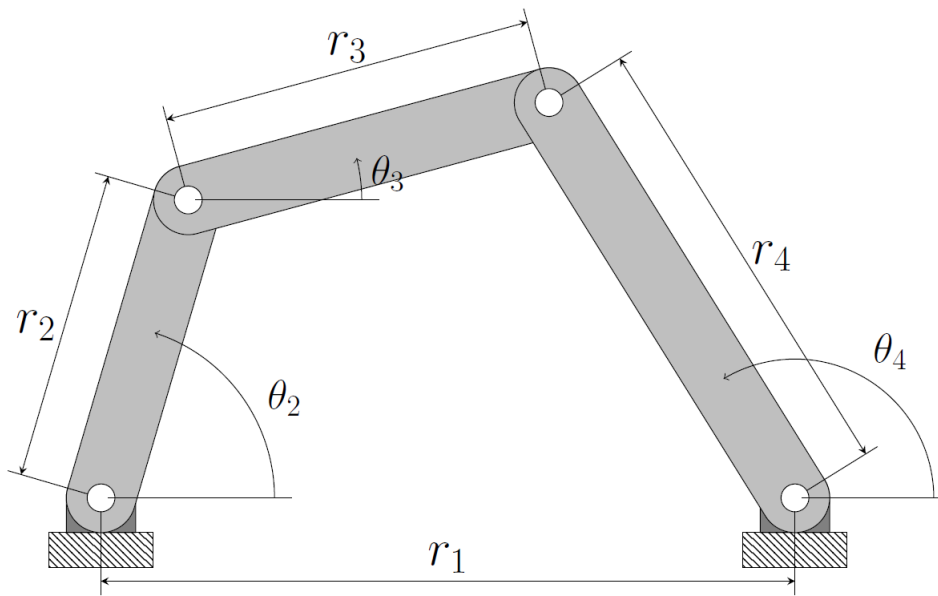
La configuración de una barra es representada mediante un vector.



El término r_2 es la distancia entre los pares cinemáticos y θ_2 es el ángulo de la barra.

Ecuación de cierre

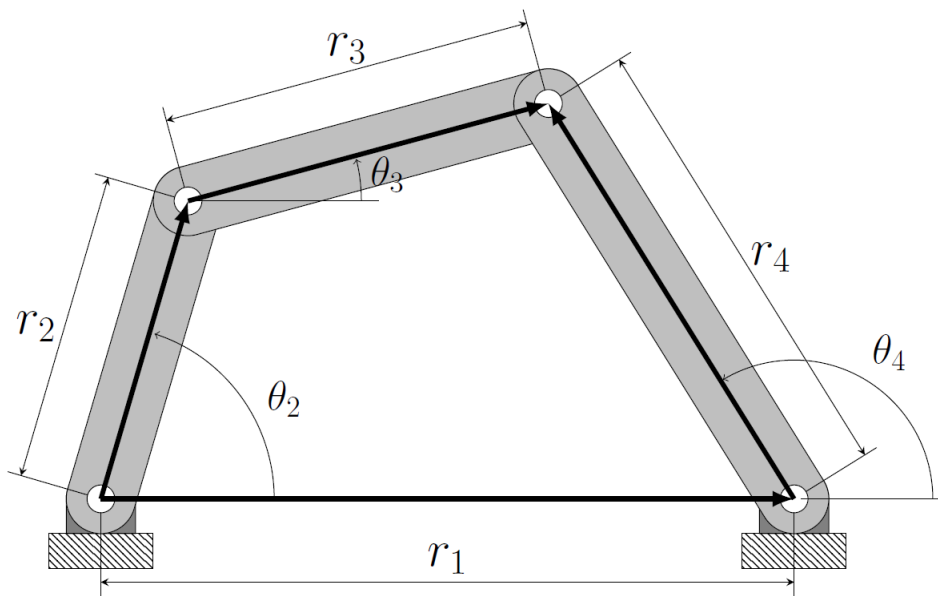
Múltiples barras forma un mecanismo



Ecuación de cierre

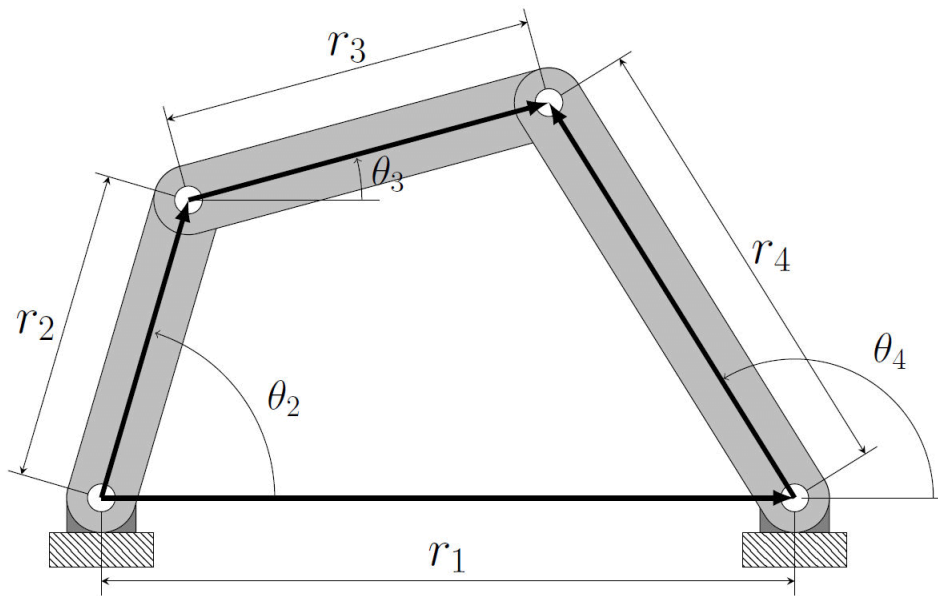
Múltiples barras forman un mecanismo.

La configuración del mecanismo es representada mediante vectores.



Cada barra tiene un vector que la representa.

Ecuación de cierre



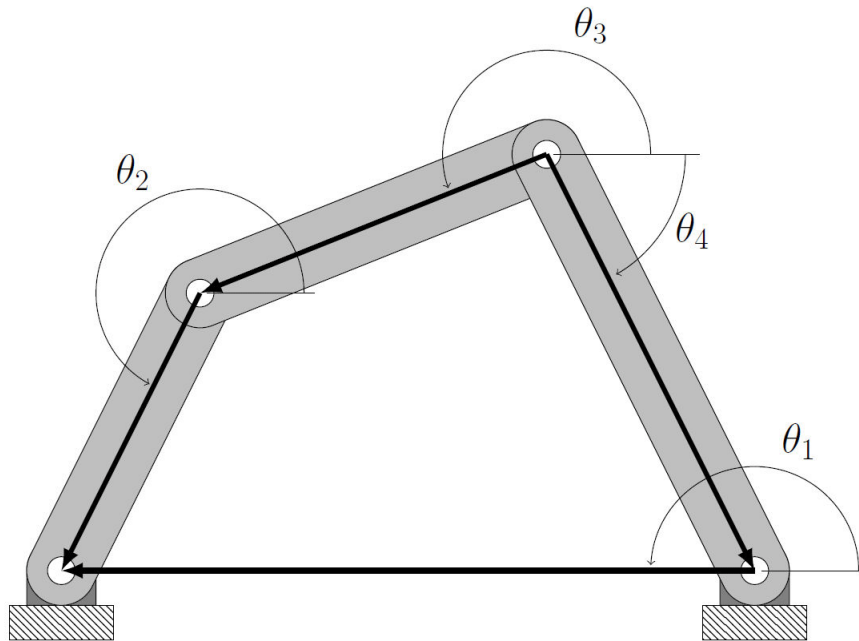
Múltiples barras forman un mecanismo.

La configuración del mecanismo es representada mediante vectores.

Cada barra tiene un vector que la representa.

La representación es para todas las posibles configuraciones.

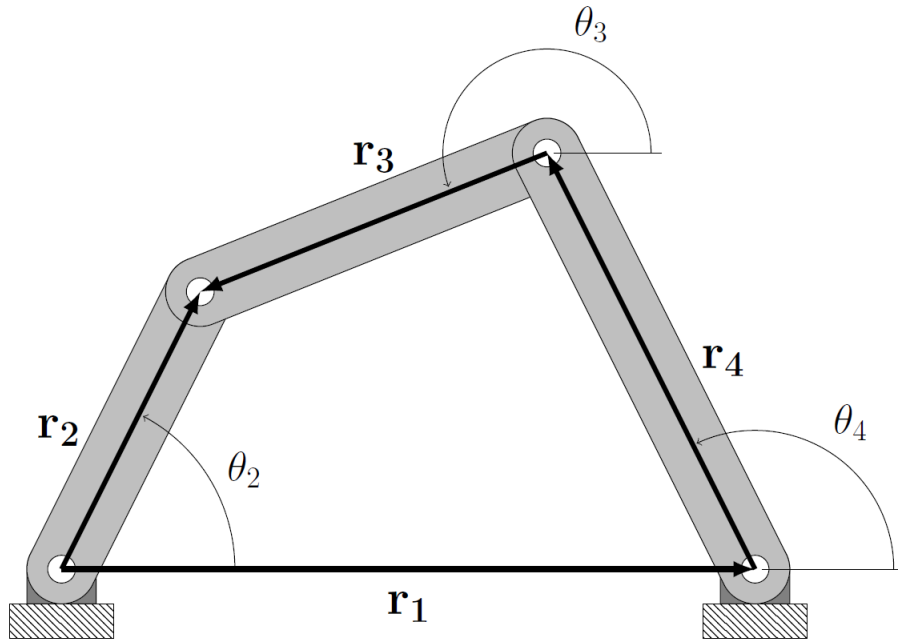
Ecuación de cierre



Los vectores deben cerrar en bucle.

El cierre se puede dar con los vectores en múltiples orientaciones

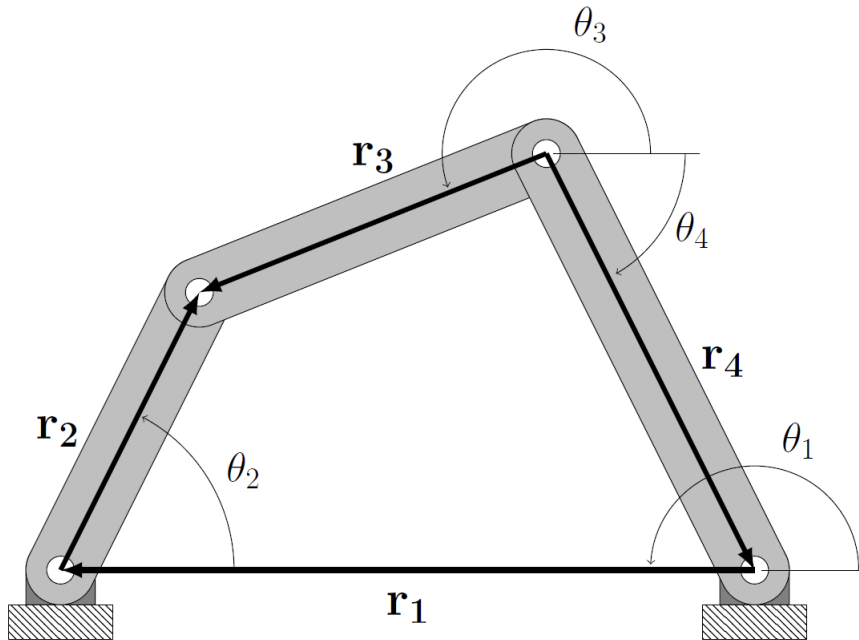
Ecuación de cierre



$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_4 + \mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_2$$

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_4 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2 = \mathbf{0}$$

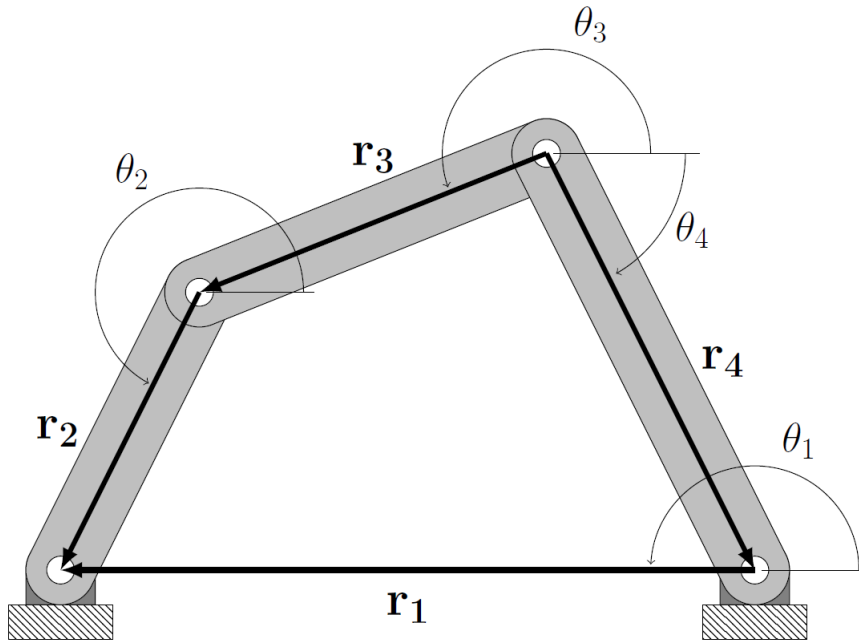
Ecuación de cierre



$$\mathbf{r}_4 + \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_3$$

$$\mathbf{r}_4 + \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3 = \mathbf{0}$$

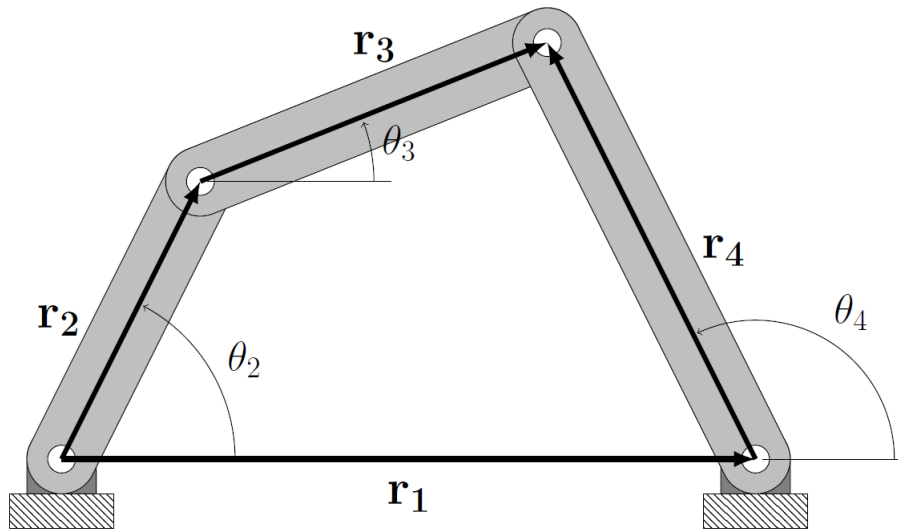
Ecuación de cierre



$$\mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_4 + \mathbf{r}_1$$

$$\mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_4 - \mathbf{r}_1 = \mathbf{0}$$

Ecuación de cierre

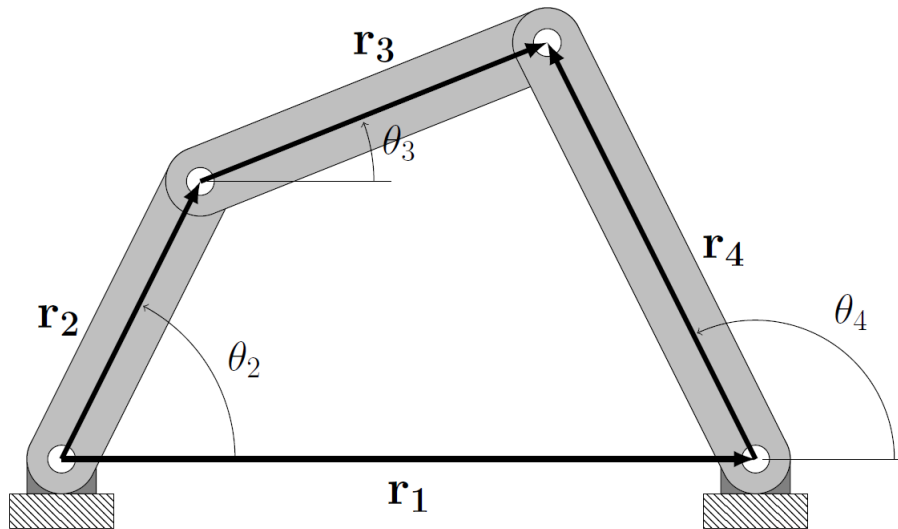


$$\mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_4$$

$$\mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_4 = \mathbf{0}$$

Análisis de posición

El análisis de posición requiere resolver la ecuación de cierre.

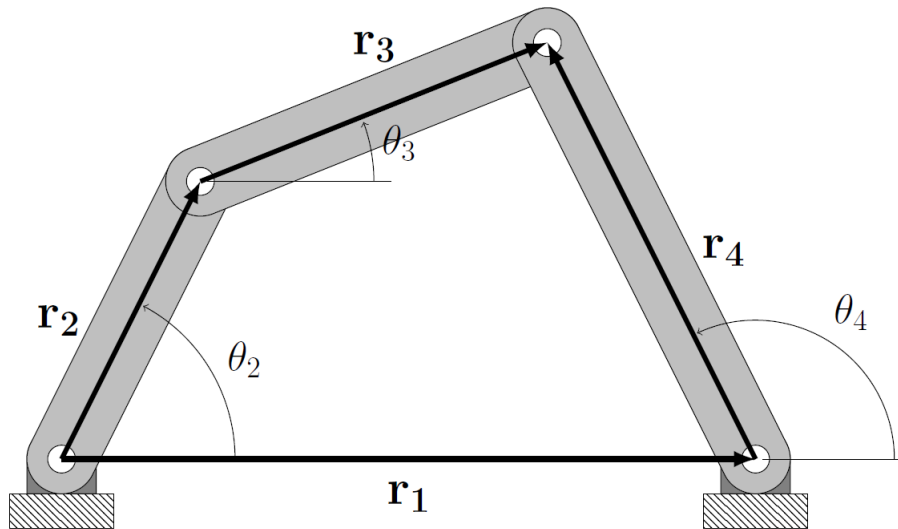


$$\mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_4 = \mathbf{0}$$

Se reescribe la ecuación de cierre en notación exponencial de vectores.

$$r_2 e^{i\theta_2} + r_3 e^{i\theta_3} - r_1 e^{i\theta_1} - r_4 e^{i\theta_4} = 0$$

Análisis de posición



Se reemplazan los valores de los ángulos constantes, $\theta_1 = 0$

$$r_2 e^{i\theta_2} + r_3 e^{i\theta_3} - r_1 - r_4 e^{i\theta_4} = 0$$

Se aplica la ecuación de Euler.

$$r_2 \cos \theta_2 + i r_2 \sin \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 + i r_3 \sin \theta_3 - r_1 - r_4 \cos \theta_4 - i r_4 \sin \theta_4 = 0$$

Análisis de posición

Note que algunos valores son reales y otros son imaginarios

$$r_2 \cos \theta_2 + ir_2 \sin \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 + ir_3 \sin \theta_3 - r_1 - r_4 \cos \theta_4 - ir_4 \sin \theta_4 = 0$$

$$r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_1 - r_4 \cos \theta_4 = 0$$

$$ir_2 \sin \theta_2 + ir_3 \sin \theta_3 - ir_4 \sin \theta_4 = 0$$

$$r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_1 - r_4 \cos \theta_4 = 0$$

$$r_2 \sin \theta_2 + r_3 \sin \theta_3 - r_4 \sin \theta_4 = 0$$

Recuerde que los valores imaginarios corresponden a valores en el eje y y los valores reales a valores en el eje x .

La constante i se factoriza y cancela.

Se obtiene un sistema de 2 ecuaciones, 2 incógnitas.

Análisis de posición

Solución numérica

$$\Phi(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$$

Ecuación de restricción cinemática

La solución numérica se basa en la idea de establecer una ecuación de restricción cinemática $\Phi(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$ que es igual a cero.

$\mathbf{q}$

Vector de variables incógnitas

Donde $\mathbf{q}$ es el vector de las variables incógnitas.

$\mathbf{J}$

Matriz Jacobiana, gradiente

El esquema iterativo requiere el cálculo de derivadas de la ecuación de restricción respecto a las variables incógnitas. Es decir, la matriz Jacobiana $[\mathbf{J}]$.

$$\mathbf{q}_{i+1} = -[\mathbf{J}(\mathbf{q}_i)]^{-1} \Phi(\mathbf{q}_i) + \mathbf{q}_i$$

Algoritmo de solución

La solución de este sistema de ecuaciones no-lineales se resuelve mediante Newton-Raphson.

Análisis de posición

$$\Phi(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$$

$$\Phi(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -r_1 \cos \theta_1 + r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_4 \cos \theta_4 \\ -r_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2 + r_3 \sin \theta_3 - r_4 \sin \theta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -r_1 c_1 + r_2 c_2 + r_3 c_3 - r_4 c_4 \\ -r_1 s_1 + r_2 s_2 + r_3 s_3 - r_4 s_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Solución numérica

Ecuación de restricción cinemática

La solución numérica se basa en la idea de establecer una ecuación de restricción cinemática $\Phi(\mathbf{q}) = \mathbf{0}$ que es igual a cero.

Se puede emplear Como ERC cualquiera de las ecuaciones de cierre vectorial

Debemos considerar que según la ecuación de cierre empleada será la solución de posición. Es decir, la forma en se miden los ángulos de las barras

Para simplificar notación se tiene que:

- $\sin \theta_i = s_i$
- $\cos \theta_i = c_i$

Análisis de posición

Solución numérica

$$\Phi(\mathbf{q}) = 0 = \begin{bmatrix} -r_1 \cos \theta_1 + r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_4 \cos \theta_4 \\ -r_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2 + r_3 \sin \theta_3 - r_4 \sin \theta_4 \end{bmatrix}$$

Vector de variables incógnitas

Donde $\mathbf{q}$ es el vector de las variables incógnitas.

$$\text{constantes} = [r_1 \ r_2 \ r_3 \ r_4 \ \theta_1 \ \theta_2]^T$$

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}$$

En la ERC $\Phi(\mathbf{q})$ se observa:

- Las 4 longitudes de las barras son constantes.
- El ángulo de tierra es constante
- El GdL se define constante para solucionar la posición en un valor dado de este

Las variables incógnitas son por tanto los ángulos de la biela y la barra de salida $[\theta_3 \ \theta_4]$.

Solución de ecuaciones

$$\Phi(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \\ \vdots \\ \Phi_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{J} = \frac{\partial \Phi_i}{\partial q_j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial q_1} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_1}{\partial q_n} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial q_1} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial q_2} & & \frac{\partial \Phi_2}{\partial q_n} \\ \vdots & & \ddots & \\ \frac{\partial \Phi_n}{\partial q_1} & \frac{\partial \Phi_n}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_n}{\partial q_n} \end{bmatrix}$$

Solución numérica

Sistema no lineal de ecuaciones

Matriz Jacobiana

Es la matriz de derivadas de cada ecuación en un sistema de ecuaciones con respecto a cada una de las variables.

Para usar el Jacobiano en la solución de ecuaciones no lineales, dicha matriz debe ser cuadrada.

de ecuaciones = # de variables

Ejemplo

$$\Phi(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 2x^3 + 3y^2 + 4z^4 \\ 4x + 5xy^2 + 6z^2 \\ 6\cos(x^3) + 2\sin(y) + 3e^z \end{bmatrix}_{3 \times 1} \quad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{3 \times 1}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 6x^2 & 6y & 16z^3 \\ 4 + 5y^2 & 10xy & 12z \\ -18x^2 \sin(x^3) & 2\cos(y) & 3e^z \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Análisis de posición

Solución numérica

$$\Phi(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_1 \cos \theta_1 + r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_4 \cos \theta_4 \\ -r_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2 + r_3 \sin \theta_3 - r_4 \sin \theta_4 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \Phi(\mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial \Phi_i}{\partial q_j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial q_1} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial q_2} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial q_1} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial q_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial \theta_3} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial \theta_4} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial \theta_3} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial \theta_4} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} -r_3 \sin \theta_3 & r_4 \sin \theta_4 \\ r_3 \cos \theta_3 & -r_4 \cos \theta_4 \end{bmatrix}$$

Matriz Jacobiana, gradiente

El esquema iterativo requiere el cálculo de derivadas de la ecuación de restricción respecto a las variables incógnitas. Es decir, la matriz Jacobiana $[\mathbf{J}]$.

El cálculo de la matriz jacobiana se obtiene al derivar de cada una de las ecuaciones algebraicas en $\Phi(\mathbf{q})$ respecto a cada una de las variables incógnitas del vector $\mathbf{q}$.

La derivación se realiza siguiendo el orden de las ecuaciones en $\Phi(\mathbf{q})$ y siguiendo el orden de las incógnitas en $\mathbf{q}$.

Análisis de posición

Solución numérica

$$\mathbf{q}_{i+1} = -[\mathbf{J}(\mathbf{q}_i)]^{-1} \Phi(\mathbf{q}_i) + \mathbf{q}_i$$

Algoritmo de solución

La solución de este sistema de ecuaciones no-lineales se resuelve mediante Newton-Raphson.

Si reemplazamos los valores de $\Phi(\mathbf{q})$, de $\mathbf{q}$ y de $\mathbf{J}$ obtenemos el esquema de iteración de N-R para la solución numérica.

$$\begin{bmatrix} \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}_{i+1} = - \begin{bmatrix} -r_3 \sin \theta_3 & r_4 \sin \theta_4 \\ r_3 \cos \theta_3 & -r_4 \cos \theta_4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -r_1 \cos \theta_1 + r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_4 \cos \theta_4 \\ -r_1 \sin \theta_1 + r_2 \sin \theta_2 + r_3 \sin \theta_3 - r_4 \sin \theta_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}_i$$

Análisis de posición

Solución numérica

$$\mathbf{q}_{i+1} = -[\mathbf{J}(\mathbf{q}_i)]^{-1} \Phi(\mathbf{q}_i) + \mathbf{q}_i$$

Seudo código de algoritmo de solución
La solución de este sistema de ecuaciones no-lineales se resuelve mediante Newton-Raphson.

```
Defina longitud de las barras
Defina ángulo de la barra de tierra
Defina ángulo del GdL
Asuma solución inicial qi (la semilla)
Inicialice convergence como un valor grande
Inicialice tolerance como la norma objetivo de  $\Phi$  cercana a cero
Inicialice counter para contar las iteraciones del bucle
Inicialice iter como el máximo numero de iteraciones permitidas
While (convergence > tolerance) and (counter < iter)
    counter=counter+1
    Evaluar f(qi)
    Evaluar J(qi)
    qf = qi - inv(J)*f;
    convergence = norm(f);
    qi=qf;
End while
Imprimir solución qi
```

Análisis de posición

Solución numérica en función del tiempo

$$\Phi(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}$$

$$\Phi(\mathbf{q}, t) = \begin{bmatrix} -r_1 c_1 + r_2 c_2 + r_3 c_3 - r_4 c_4 \\ -r_1 s_1 + r_2 s_2 + r_3 s_3 - r_4 s_4 \\ \theta_2 - f(t) \\ \theta_1 - \theta_1^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La ecuación de restricción de tierra

El ángulo de tierra se establece como una variable en $\mathbf{q}$, pero se restringe su valor mediante una ecuación en $\Phi(\mathbf{q}, t)$.

$$\theta_1 = \theta_1^0$$

Donde θ_1^0 es el valor constante de tierra

Ecuación de restricción

La ecuación de restricción ahora incluye:

- la ecuación de restricción cinemática
- la ecuación de restricción de actuación
- la ecuación de restricción de tierra.

Ecuación de restricción de actuación

El valor del GdL se establece como una variable en $\mathbf{q}$. Se restringe su valor mediante una ecuación en $\Phi(\mathbf{q}, t)$.

$$\theta_2 = f(t)$$

Donde $f(t)$ es la función del tiempo para el GdL.

Análisis de posición

$$\Phi(\mathbf{q}, t) = \begin{bmatrix} -r_1 \mathbf{c}_1 + r_2 \mathbf{c}_2 + r_3 \mathbf{c}_3 - r_4 \mathbf{c}_4 \\ -r_1 \mathbf{s}_1 + r_2 \mathbf{s}_2 + r_3 \mathbf{s}_3 - r_4 \mathbf{s}_4 \\ \theta_2 - f(t) \\ \theta_1 - \theta_1^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{constantes} = [r_1 \ r_2 \ r_3 \ r_4]^T$$

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}$$

Solución numérica en
función del tiempo

Vector de variables incógnitas

Donde $\mathbf{q}$ es el vector de las variables incógnitas.

En la ER $\Phi(\mathbf{q}, t)$ se observa que solo las 4 longitudes de las barras son constantes.

Las variables incógnitas son por tanto los 4 ángulos de las 4 barras.

Análisis de posición

Solución numérica en
función del tiempo

$$\Phi(\mathbf{q}, t) = \begin{bmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \\ \Phi_3 \\ \Phi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_1 \mathbf{c}_1 + r_2 \mathbf{c}_2 + r_3 \mathbf{c}_3 - r_4 \mathbf{c}_4 \\ -r_1 \mathbf{s}_1 + r_2 \mathbf{s}_2 + r_3 \mathbf{s}_3 - r_4 \mathbf{s}_4 \\ \theta_2 - f(t) \\ \theta_1 - \theta_1^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}$$

Matriz Jacobiana, gradiente

Nuevamente el cálculo de la matriz jacobiana se obtiene al derivar cada una de las ecuaciones algebraicas en $\Phi(\mathbf{q}, t)$ respecto a cada una de las variables incógnitas del vector $\mathbf{q}$.

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \Phi(\mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial \Phi_i}{\partial q_j} = \begin{bmatrix} r_1 \sin \theta_1 & -r_2 \sin \theta_2 & -r_3 \sin \theta_3 & r_4 \sin \theta_4 \\ -r_1 \cos \theta_1 & r_2 \cos \theta_2 & r_3 \cos \theta_3 & -r_4 \cos \theta_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Análisis de posición

Solución numérica en
función del tiempo

$$\mathbf{q}_{i+1} = -[\mathbf{J}(\mathbf{q}_i)]^{-1} \Phi(\mathbf{q}_i) + \mathbf{q}_i$$

Algoritmo de solución

El algoritmo de solución no cambia, solo de debe ajustar el pseudo código para hallar las múltiples soluciones de posición en función del tiempo.

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}_{i+1} = - \begin{bmatrix} r_1 s_1 & -r_2 s_2 & -r_3 s_3 & r_4 s_4 \\ -r_1 c_1 & r_2 c_2 & r_3 c_3 & -r_4 c_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -r_1 c_1 + r_2 c_2 + r_3 c_3 - r_4 c_4 \\ -r_1 s_1 + r_2 s_2 + r_3 s_3 - r_4 s_4 \\ \theta_2 - f(t) \\ \theta_1 - \theta_1^0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}_i$$

Análisis de posición

Solución numérica en
función del tiempo

$$\mathbf{q}_{i+1} = -[\mathbf{J}(\mathbf{q}_i)]^{-1} \Phi(\mathbf{q}_i) + \mathbf{q}_i$$

Seudo código de algoritmo de solución

```
Defina longitud de las barras
Asuma solución inicial qi (la semilla)
Inicialice convergence como un valor grande
Inicialice tolerance como la norma objetivo de  $\Phi$  cercana a cero
Inicialice counter para contar las iteraciones del bucle
Inicialice iter como el máximo numero de iteraciones permitidas en el bucle while
Inicialice index para indexar cada solución en el tiempo t
For t=[tiempo inicial, paso tiempo, tiempo final]
    index=index+1
    While (convergence > tolerance) and (counter < iter)
        counter=counter+1
        Evaluar f(qi,t)
        Evaluar J(qi)
        qf = qi - inv(J)*f;
        convergence = norm(f);
        qi=qf;
    End while
    position(index)=qi
End for
Imprimir solución position(index)
```

Análisis de velocidad

$$\Phi(\mathbf{q}, t) = 0$$

$$\mathbf{V}(\mathbf{q}, t) = \frac{d\Phi(\mathbf{q}, t)}{dt} = 0$$

$$\mathbf{V}(\mathbf{q}, t) = \frac{d\Phi(\mathbf{q}, t)}{dt} = \frac{\partial \Phi(\mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}} \frac{d\mathbf{q}}{dt} + \frac{d\Phi(t)}{dt} = 0$$

$$\mathbf{V}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} + \dot{\phi}_t = 0$$

$$\dot{\mathbf{q}} = -\mathbf{J}^{-1}\dot{\phi}_t$$

Método numérico

Para el cálculo de velocidad se debe derivar la ecuación de restricción en función del tiempo

Dado que la ecuación $\Phi(\mathbf{q}, t)$ es función de $\mathbf{q}$ y de t , entonces primero se derivan los términos de $\mathbf{q}$ empleando la regla de la cadena y luego se derivan explícitamente los términos de t .

Se simplifica la notación

Se despeja la solución de velocidad
Observe que la solución es lineal y por tanto se calcula sin necesidad de emplear métodos iterativos

Análisis de velocidad

Método numérico

$$\dot{\mathbf{q}} = -\mathbf{J}^{-1} \dot{\boldsymbol{\phi}}_t$$

$$\dot{\boldsymbol{\phi}}_t = \frac{d\boldsymbol{\Phi}(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} -r_1 c_1 + r_2 c_2 + r_3 c_3 - r_4 c_4 \\ -r_1 s_1 + r_2 s_2 + r_3 s_3 - r_4 s_4 \\ \theta_2 - f(t) \\ \theta_1 - \theta_1^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{f}(t) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = - \begin{bmatrix} r_1 s_1 & -r_2 s_2 & -r_3 s_3 & r_4 s_4 \\ -r_1 c_1 & r_2 c_2 & r_3 c_3 & -r_4 c_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{f}(t) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para el ejemplo desarrollado en análisis de posición ya se había calculado el Jacobiano.

Se requiere calcular el vector $\dot{\boldsymbol{\phi}}_t$ que son las derivadas explícitas en términos de t de la ecuación $\boldsymbol{\Phi}(t)$.

Observe que solo la restricción de actuación tiene términos explícitos del tiempo

Reemplazando términos en la solución final de velocidad se tiene

Análisis de velocidad

Método numérico

$$f(t) = \theta_2^0 + \omega_2^0 t + \frac{1}{2} \alpha_2^0 t^2$$

$$\dot{f}(t) = \omega_2^0 + \alpha_2^0 t$$

$$\dot{\phi}_t = \frac{d\Phi(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} -r_1 c_1 + r_2 c_2 + r_3 c_3 - r_4 c_4 \\ -r_1 s_1 + r_2 s_2 + r_3 s_3 - r_4 s_4 \\ \theta_2 - \theta_2^0 - \omega_2^0 t - \frac{1}{2} \alpha_2^0 t^2 \\ \theta_1 - \theta_1^0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega_2^0 - \alpha_2^0 t \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para mayor claridad sobre el vector ϕ_t tomemos por ejemplo que la restricción de actuación dada por la función $f(t)$ sea una rotación de aceleración constante.

Los valores θ_2^0 , ω_2^0 , α_2^0 . Son valores iniciales constantes que definen el comportamiento del GdL como función del tiempo.

$$\dot{\mathbf{q}} = - \begin{bmatrix} r_1 s_1 & -r_2 s_2 & -r_3 s_3 & r_4 s_4 \\ -r_1 c_1 & r_2 c_2 & r_3 c_3 & -r_4 c_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega_2^0 - \alpha_2^0 t \\ 0 \end{bmatrix}$$

θ_2^0 ángulo inicial del GdL

ω_2^0 velocidad angular inicial del GdL

α_2^0 aceleración angular del GdL

Análisis de aceleración

Método numérico

$$\mathbf{A}(\mathbf{q}, t) = \frac{d\mathbf{V}(\mathbf{q}, t)}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} + \dot{\phi}_t) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{q}, t) = \frac{d\mathbf{J}}{dt}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{J}\frac{d\dot{\mathbf{q}}}{dt} + \frac{d\dot{\phi}(t)}{dt} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{q}, t) = \dot{\mathbf{J}}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{J}\ddot{\mathbf{q}} + \ddot{\phi}_t = \mathbf{0}$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = -\mathbf{J}^{-1}(\dot{\mathbf{J}}\dot{\mathbf{q}} + \ddot{\phi}_t)$$

Para el cálculo de aceleración se debe derivar la ecuación de velocidad en función del tiempo

Se simplifica la notación

Se despeja la solución de aceleración
Observe que la solución es lineal y por tanto se calcula sin necesidad de emplear métodos iterativos

El termino Jacobiano-punto es la matriz que resulta de derivar en el tiempo la matriz Jacobiana

Análisis de aceleración

Método numérico

$$\ddot{\mathbf{q}} = -\mathbf{J}^{-1}(\mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} + \ddot{\phi}_t)$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} r_1\omega_1c_1 & -r_2\omega_2c_2 & -r_3\omega_3c_3 & r_4\omega_4c_4 \\ r_1\omega_1s_1 & -r_2\omega_2s_2 & -r_3\omega_3s_3 & r_4\omega_4s_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\ddot{\phi}_t = \frac{d^2\Phi(t)}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} \begin{bmatrix} -r_1c_1 + r_2c_2 + r_3c_3 - r_4c_4 \\ -r_1s_1 + r_2s_2 + r_3s_3 - r_4s_4 \\ \theta_2 - f(t) \\ \theta_1 - \theta_1^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\ddot{f}(t) \\ 0 \end{bmatrix}$$

En el ejemplo de análisis de posición ya se había calculado el Jacobiano.

En el análisis de velocidad se obtuvieron las velocidades angulares expresadas en el vector $\dot{\mathbf{q}}$.

Se requiere calcular la matriz Jacobiano-punto

Se requiere calcular el vector $\ddot{\phi}_t$ que es la segunda derivadas explícita en términos de t de la ecuación $\Phi(t)$.

Análisis de aceleración

Método numérico

$$\ddot{\mathbf{q}} = -\mathbf{J}^{-1}(\mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} + \ddot{\phi}_t)$$

Reemplazando términos en la solución final de aceleración se tiene

$$\ddot{\mathbf{q}} = - \begin{bmatrix} r_1 s_1 & -r_2 s_2 & -r_3 s_3 & r_4 s_4 \\ -r_1 c_1 & r_2 c_2 & r_3 c_3 & -r_4 c_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} r_1 \omega_1 c_1 & -r_2 \omega_2 c_2 & -r_3 \omega_3 c_3 & r_4 \omega_4 c_4 \\ r_1 \omega_1 s_1 & -r_2 \omega_2 s_2 & -r_3 \omega_3 s_3 & r_4 \omega_4 s_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\alpha_2^0 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$